

NSIGHT 구축·운영 표준서

Apache + Tomcat + Spring Boot + Session JDBC + RDW/ADW

문서개요

목적

본 문서는 NSIGHT 마케팅 플랫폼 구축 및 운영을 위한 표준 기준을 정의한다.

본 문서는 다음 대상을 기준으로 작성하였다.

- 시스템 운영자
 - WAS 운영자
 - DBA
 - 개발자
 - 아키텍트
 - PMO
-

적용 범위

WEB

Apache HTTP Server

WAS

Apache Tomcat

Framework

Spring Boot

Session

Spring Session JDBC

Database

RDW ADW SESSIONDB

형상관리

GitLab

CI/CD

GitLab Runner Gradle

목표 시스템

사용자

36,000명

세션

43,200개

TPS

720 TPS

응답시간

P95 3초

가용성

99.99%

제1장 Apache 구축 및 운영

1.1 Apache란 무엇인가

Apache는 사용자가 최초로 접속하는 시스템이다.

쉽게 설명하면 건물의 안내데스크와 같다.

사용자가 들어오면

"어느 업무로 가야 하는가"

를 결정한다.

1.2 Apache 역할

Apache는 다음 역할을 수행한다.

SSL 처리

HTTPS 통신 처리

Reverse Proxy

Tomcat 연결

URL Routing

업무별 분기

Load Balancing

WAS 분산

Logging

접속 로그 생성

장애격리

비정상 WAS 제거

1.3 Apache 처리 흐름

사용자

↓

GSLB

↓

L4

↓

Apache

↓

Tomcat

↓

Spring

↓

DB

1.4 httpd.conf 표준

KeepAlive

KeepAlive [On](#)

의미

TCP 연결을 유지한다.

KeepAliveTimeout 5

의미

5초 동안 연결 유지

MaxKeepAliveRequests 100

의미

100회 요청 후 연결 종료

운영기준

항목	값
KeepAlive	On
Timeout	5
Requests	100

1.5 MPM Event

설정

```
<IfModule mpm_event_module>

StartServers 4

ServerLimit 20

ThreadsPerChild 50

MinSpareThreads 100

MaxSpareThreads 500

MaxRequestWorkers 1000

MaxConnectionsPerChild 10000

</IfModule>
```

StartServers

기동 시 생성 프로세스

4

ThreadsPerChild

프로세스당 Thread

50

MaxRequestWorkers

최대 동시 요청

1000

운영기준

Busy Worker

70%

이하

1.6 Reverse Proxy

설정

ProxyRequests Off

ProxyPreserveHost On

ProxyTimeout 10

ProxyRequests

Forward Proxy 금지

ProxyPreserveHost

원본 Host 유지

ProxyTimeout

WAS 응답 대기

10초

1.7 VirtualHost

설정

<VirtualHost *:443>

ServerName nh.marketing.com

```
SSLEngine on
```

```
ProxyPass /  
balancer://nsight-cluster/
```

```
ProxyPassReverse /  
balancer://nsight-cluster/
```

```
</VirtualHost>
```

역할

SSL 처리

↓

Load Balancing

↓

Tomcat 연결

1.8 Apache 점검

프로세스

```
ps -ef | grep httpd
```

포트

```
netstat -an | grep 443
```

설정검증

```
apachectl -t
```

결과

Syntax OK

1.9 Apache 장애 대응

장애유형

WAS 연결실패

로그

AH01114

조치

1. WAS 확인
2. L4 확인
3. 네트워크 확인

Timeout

조치

1. Busy Worker 확인
2. Tomcat 확인
3. DB 확인

제2장 Tomcat 구축 및 운영

Tomcat은 실제 업무를 수행하는 엔진이다.

Apache가 안내데스크라면

Tomcat은 창구 직원이다.

2.1 Tomcat 구성

Apache

↓

Tomcat

↓

17 WAR

↓

Spring Boot

2.2 Server.xml 표준

```
<Connector
port="8080"

protocol="HTTP/1.1"

maxThreads="500"

minSpareThreads="100"

acceptCount="500"

maxConnections="10000"

connectionTimeout="8000"

keepAliveTimeout="5000"

maxKeepAliveRequests="100"/>
```

maxThreads

동시 처리 Thread

500

acceptCount

대기열

500

maxConnections

최대 연결 수

10000

운영기준

Busy Thread

70%

이하